



Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

B A C H E L O R A R B E I T

Entrauschung von EKG-Signalen mittels der diskreten Wavelet-Transformation

ausgeführt am

Fachbereich Mathematik
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Universität Hamburg

unter der Anleitung von

Name des Betreuers

durch

Hilda Beuting

Matrikelnummer: 12345678

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Hamburg, am Datum

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen	1
1.2	Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.3	Aufbau der Arbeit	1
2	Funktionalanalytische Grundlagen	2
2.1	Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$	2
2.2	Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung	2
2.3	Unitäre Operatoren	2
2.4	Fourier-Transformation und Satz von Plancherel	2
2.5	Grenzen der Fourier-Analyse bei nichtstationären Signalen	2
3	Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse	3
3.1	Die kontinuierliche Wavelet-Transformation	3
3.2	Diskretisierung: Frames und Rieszbasen	3
3.3	Das dyadische Gitter	4
3.4	Multiskalenanalyse: Axiome	5
3.5	Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j	5
3.6	Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$	6
4	Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation	7
4.1	Die Skalierungsgleichung	7
4.2	Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass	7
4.3	Bedingungen im Fourier-Bereich	7
4.4	Der Mallat-Algorithmus	7
4.4.1	Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen	7
4.4.2	Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten	7
4.4.3	Synthese: Rekonstruktionsformel	7
4.5	Daubechies-Wavelets	7
4.5.1	Kompakter Träger und Filterlänge	7
4.5.2	Verschwindende Momente	7
4.5.3	Regularität	7
5	Entrauschung durch Thresholding	8
5.1	Das additive Rauschmodell	8
5.2	Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation	8
5.3	Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich	8
5.4	Hard- und Soft-Thresholding	8
5.5	Der Satz von Donoho–Johnstone	8

5.6	Wahl des Schwellenwerts	8
5.6.1	VisuShrink	8
5.6.2	Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer	8
6	Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen	9
6.1	EKG-Signale: Morphologie und Störquellen	9
6.1.1	Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle	9
6.1.2	Typische Störquellen	9
6.2	Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz	9
6.3	Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal	9
6.3.1	Konstruktion des Modellsignals	9
6.3.2	Rauschmodell und Wahl der Parameter	10
6.3.3	Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe	10
6.3.4	Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding	10
6.3.5	Ergebnisse	10
6.4	Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank	10
6.4.1	Beschreibung des Datensatzes	10
6.4.2	Validierung ohne sauberes Referenzsignal	10
6.4.3	Ergebnisse	10
6.5	Stufe 3: Klinische Daten des Herzzentrums	10
6.5.1	Datensatz und Vorverarbeitung	11
6.5.2	Anwendung der Verarbeitungskette	11
6.5.3	Ergebnisse und Grenzen der Beurteilbarkeit	11
6.6	Diskussion	11
7	Fazit und Ausblick	12
	Literaturverzeichnis	13

1 Einleitung

Anmerkung. Einleitung ganz zum Schluss schreiben. Laut Vorlage muss hier stehen: (a) Worum geht es, (b) Einordnung ins Forschungsfeld, (c) Fragestellung, (d) Relevanz, (e) vorhandene Literatur, (f) EIGENER ANTEIL der Arbeit, (g) grober Aufbau der Arbeit.

1.1 Motivation: EKG-Signale und ihre Störquellen

1.2 Zielsetzung und Abgrenzung

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Funktionalanalytische Grundlagen

Anmerkung. Block A. Kapiteleinleitung: Ziel ist der funktionalanalytische Rahmen, in dem die Wavelet-Transformation als unitäre Abbildung erscheint.

2.1 Der Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$

2.2 Orthonormalbasen und ihre Charakterisierung

Anmerkung. Quelle: Serov, Satz 25.18 – Charakterisierung von ONB

2.3 Unitäre Operatoren

2.4 Fourier-Transformation und Satz von Plancherel

Anmerkung. Quelle: Stein–Shakarchi, Fourier Analysis

2.5 Grenzen der Fourier-Analyse bei nichtstationären Signalen

Anmerkung. Scharnier-Abschnitt: begründet, WARUM Wavelets nötig sind. Ohne ihn stehen Kapitel 2 und 3 unverbunden nebeneinander. Quelle: „Comparison on Fourier and Wavelet Transformation“ (im Projekt).

3 Von der kontinuierlichen Wavelet-Transformation zur Multiskalenanalyse

Anmerkung. Blöcke B und C. Kapiteleinleitung: Ziel ist der Übergang von der hochredundanten CWT zu einer Orthonormalbasis. Roter Faden des Kapitels: Redundanz $\rightarrow$ Diskretisierung (Frames) $\rightarrow$ Straffheit $\rightarrow$ Orthonormalität.

3.1 Die kontinuierliche Wavelet-Transformation

Belegstellen.

- Definition Mutter-Wavelet mit den Bedingungen $\|\psi\| = 1$ und $C_\psi < \infty$: [?, Kap. 3.1, S. 54]
- Satz (3.1): für $t\psi \in L^1$ ist die Zulässigkeitsbedingung äquivalent zu $\int \psi(t) dt = 0$ bzw. $\hat{\psi}(0) = 0$: [?, Kap. 3.1, S. 54]
- Definition der CWT $Wf(a, b)$, dort Formel (4); Definitionsbereich $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$: [?, Kap. 3.1, S. 55]
- Darstellung als Skalarprodukt $Wf(a, b) = \langle f, \psi_{a,b} \rangle$, dort Formel (6), sowie Beschränktheit (7): [?, Kap. 3.1, S. 56]
- Maß $d\mu = |a|^{-2} da db$ als Haarsches Maß der affinen Gruppe, dort Formel (2): [?, Kap. 3.2, S. 62]
- Satz (3.3), Plancherel-Formel $\langle Wf, Wg \rangle_H = C_\psi \langle f, g \rangle$: [?, Kap. 3.2, S. 62]
- Satz (3.5), Umkehrformel mit zwei Wavelets ψ und χ : [?, Kap. 3.3, S. 65]
- Redundanz der CWT: aus ∞^1 Daten werden ∞^2 Daten; Vorausblick auf die Diskretisierung: [?, Kap. 3.3, S. 65]

Anmerkung. Notationsfalle: Blatter verwendet das Wort „zulässig“ in zwei verschiedenen Bedeutungen – einmal für $C_\psi < \infty$ (S. 54) und später für die technischen Bedingungen (a),(b) im Frame-Satz (4.10) (S. 93). Eine der beiden Verwendungen im eigenen Text umbenennen.

3.2 Diskretisierung: Frames und Rieszbasen

Belegstellen.

- Endlichdimensionales Modell als Motivation (Meßsonden, duales Frame): [?, Kap. 4.1, S. 79–86]
- Abstrakter Rahmen: Hilbertraum X , Maßraum (M, μ) , Familie $h_\bullet$: [?, Kap. 4.2, S. 87]
- Definition Frame: $A\|f\|^2 \leq \|Tf\|^2 \leq B\|f\|^2$ mit Konstanten $B \geq A > 0$: [?, Kap. 4.2, S. 87f.]
- Frame-Operator $T: X \rightarrow L^2(M, \mu)$; die obere Schranke liefert Beschränktheit, die untere Injektivität: [?, Kap. 4.2, S. 88]
- Definition Rieszbasis: $\text{span}(h_\bullet) = X$ und Bedingung (c), dort Formel (2): [?, Kap. 4.2, S. 88]

- Satz (4.6): eine Rieszbasis mit Konstanten $B \geq A > 0$ ist ein Frame mit denselben Konstanten: [?, Kap. 4.2, S. 88]
- Merksatz „eine Rieszbasis ist ein Frame, dessen Vektoren linear unabhängig sind“: [?, Kap. 4.2, S. 89]
- Satz (4.7): Iterationsverfahren zur Inversion des Frame-Operators: [?, Kap. 4.2, S. 89]
- Satz (4.8): die kontinuierliche Familie $\psi_\bullet$ ist ein *straffes* Frame mit $A = B = C_\psi$: [?, Kap. 4.2, S. 90]
- Rekonstruktionsformel aus dem dualen Frame, dort Formel (3); sie gilt nur „schwach“: [?, Kap. 4.3, S. 91]
- *Zweitquelle, endlichdimensionaler Fall*: ausführliche Darstellung der Frames in $\mathbb{C}^d$, Analyse und Synthese, duale Frames, straffe Frames: [?, Kap. 6, S. 205–218]
- *Zweitquelle*: Frame-Operator im endlichdimensionalen Fall: [?, Kap. 6, S. 243]

Anmerkung. LÜCKE bei Blatter: Er beweist nur „Rieszbasis $\Rightarrow$ Frame“ (Satz 4.6). Die Inklusion „ONB $\Rightarrow$ Rieszbasis“ mit $A = B = 1$ fehlt und muß als eigene Bemerkung ergänzt werden – elementar über die Parsevalsche Gleichung. Erst damit steht die Hierarchie $\text{ONB} \subset \text{Rieszbasis} \subset \text{Frame}$ vollständig.

3.3 Das dyadische Gitter

Belegstellen.

- Motivation über das Shannon-Theorem: [?, Kap. 4.3, S. 91]
- Diskretisierung mit Zoomschritt $\alpha > 1$ und Grundschrift $\beta > 0$ gemäß $a_m = \alpha^m$ und $b_{m,n} = n\alpha^m\beta$: [?, Kap. 4.3, S. 91]
- Rechtecke $R_{m,n}$ mit von m und n unabhängigem μ -Inhalt; daraus das Zählmaß auf $M \cong \mathbb{Z}^2$ und $Y = \ell^2(\mathbb{Z}^2)$: [?, Kap. 4.3, S. 92]
- Diskreter Frame-Operator $Tf(m, n) = \langle f, \psi_{m,n} \rangle = Wf(a_m, b_{m,n})$, dort Formel (1): [?, Kap. 4.3, S. 93]
- Satz (4.9): notwendige Bedingung an α und β ; Straffheit $A = B$ ist nur möglich, falls $C_- = C_+$ gilt: [?, Kap. 4.3, S. 93]
- Satz (4.10), Hauptsatz des Kapitels: für zulässiges ψ und $\beta < \beta_0$ ist $\psi_\bullet$ ein Frame: [?, Kap. 4.3, S. 94]
- Heuristik über Riemannsche Summen; Bemerkung, man dürfe $\alpha := 2$ nehmen: [?, Kap. 4.3, S. 94f.]
- Das duale Frame geht *nicht* durch Dilatation und Translation aus einem einzigen $\tilde{\psi}$ hervor: [?, Kap. 4.3, S. 95]
- Vollständiger Beweis von Satz (4.10): [?, Kap. 4.4, S. 100–104]
- Festlegung $\alpha := 2$ „ein für allemal“ beim Übergang zur Multiskalen-Analyse: [?, Kap. 5, Einleitung, S. 105]

Anmerkung. Hier liegt das Kernargument des Kapitels, und es ist zweistufig: (i) Satz (4.9), S. 93 – Straffheit erfordert die Zusatzbedingung $C_- = C_+$; (ii) S. 95 – ohne Straffheit gibt es kein duales Mutter-Wavelet, jeder Rekonstruktionsvektor müßte einzeln berechnet werden. Der dritte Grund, die Rauschstatistik nach Donoho–Johnstone, steht NICHT bei Blatter; er argumentiert rein approximationstheoretisch. Also nur als Vorwärtsverweis auf Abschnitt 5.2 formulieren und keinesfalls Blatter zuschreiben.

3.4 Multiskalenanalyse: Axiome

Belegstellen.

- Vorbemerkung: die Multiskalen-Analyse ist „von vorneherein diskret“, die $\psi_{j,k}$ bilden kraft Konstruktion eine Orthonormalbasis: [?, Kap. 5.1, S. 106]
- Axiom (a), Kette $\cdots \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset \cdots$, dort Formel (1): [?, Kap. 5.1, S. 106]
- Separationsaxiom $\bigcap_j V_j = \{0\}$, dort Formel (2): [?, Kap. 5.1, S. 106]
- Vollständigkeitsaxiom $\overline{\bigcup_j V_j} = L^2(\mathbb{R})$, dort Formel (3): [?, Kap. 5.1, S. 106]
- Axiom (b), Skalierungseigenschaft $V_{j+1} = D_2(V_j)$, dort Formeln (4) und (5): [?, Kap. 5.1, S. 106]
- Axiom (c), Existenz einer Skalierungsfunktion $\phi \in L^2 \cap L^1$, so daß $(\phi(\cdot - k))_{k \in \mathbb{Z}}$ eine ONB von V_0 ist: [?, Kap. 5.1, S. 106]
- *Zweitquelle*: dieselben Axiome unter dem Namen „essential ingredients“, mit geschachtelter Kette, Dichtheit und Durchschnitt $\bigcap_k V_k = \{0\}$: [?, Kap. 9.4.1, S. 386]

Bemerkung 3.1 (Indexkonvention). **Anmerkung.** Blatter warnt an genau dieser Stelle selbst: „Verschiedene Autoren nummerieren die V_j gerade in umgekehrter Richtung. Wir halten uns hier an [D].“ – [?, Kap. 5.1, S. 106], wobei [D] Daubechies bezeichnet. Bei Blatter gehört also zu KLEINEREM j der GRÖßERE Raum. Diese Stelle zitieren: sie belegt, daß die Uneinheitlichkeit in der Literatur bekannt ist und die Konvention bewußt gewählt wurde. Achtung: die Konvention muß zu Kapitel 4 passen – Hanke-Bourgeois zählt anders herum. Hanke-Bourgeois schreibt $V_k \subset V_{k+1}$ mit $\dim V_k = 2^k$, also ebenfalls GRÖßERES $k =$ GRÖßERER Raum ([?, §56, S. 436]). DRITTE Konvention: Broughton schreibt $\cdots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \cdots$, also GRÖßERES $k =$ GRÖßERER Raum – genau umgekehrt zu Blatter ([?, Kap. 9.4.1, S. 386] gegen [?, Kap. 5.1, S. 106]). Beim Zitieren aus Broughton also konsequent umrechnen.

3.5 Skalierungsfunktion und Orthonormalbasis der Räume V_j

Belegstellen.

- Darstellung von V_0 als Menge von Zeitsignalen, dort Formel (6): [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Definition $\phi_{j,k}(t) := 2^{-j/2} \phi(2^{-j}t - k)$; die Familie $(\phi_{j,k})_{k \in \mathbb{Z}}$ ist eine ONB von V_j : [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Orthogonalprojektion P_j als *Tiefpassfilter* interpretiert, dort Formel (7): [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Beispiel der Haar-Multiskalen-Analyse mit $\phi = 1_{[0,1]}$; Separation und Vollständigkeit sind dort elementar: [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Die drei Bedingungen an ϕ : Orthonormalität, Separation und Vollständigkeit, Inklusionen: [?, Kap. 5.2, S. 110]
- Lemma (5.2): aus $V_0 \subset V_{-1}$ folgen sämtliche Inklusionen: [?, Kap. 5.2, S. 110]
- Satz (5.8): unter einer Abklingbedingung gilt Separation stets; Vollständigkeit gilt genau dann, wenn $|\int \phi(t) dt| = 1$: [?, Kap. 5.2, S. 114]
- Beweis von Satz (5.8): [?, Kap. 5.2, S. 114f.]

Anmerkung. Schnittstelle zu Kapitel 4: Die Skalierungsgleichung selbst – Blatter Satz (5.3), [?, Kap. 5.2, S. 111] – gehört NICHT mehr hierher, sondern eröffnet Kapitel 4. Kapitel 3 endet mit der EXISTENZ der Zerlegung, Kapitel 4 beginnt mit ihrer BERECHNUNG.

3.6 Detailräume W_j und die Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$

Belegstellen.

- Begründung, warum sich die $\phi_{j,k}$ wegen der Inklusionen *nicht* zu einer ONB von $L^2(\mathbb{R})$ zusammenfassen lassen: [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Definition von W_j als orthogonales Komplement von V_j in V_{j-1} , also $V_{j-1} = V_j \oplus W_j$, dort Formel (8): [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Skalierungseigenschaft $W_{j+1} = D_2(W_j)$, dort Formel (9): [?, Kap. 5.1, S. 107]
- Satz (5.1): die W_j sind paarweise orthogonal und es gilt $L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_j W_j$ als orthogonale direkte Summe: [?, Kap. 5.1, S. 108]
- Beweis von Satz (5.1): [?, Kap. 5.1, S. 108f.]
- Heuristik „ein Basisvektor pro Längeneinheit“ zur Motivation der Existenz eines Mutter-Wavelets ψ : [?, Kap. 5.1, S. 109]
- Definition der $\psi_{j,k}$; die Familie $(\psi_{j,k})_{k \in \mathbb{Z}}$ ist ONB von W_j ; Formel für die Projektion $Q_j f$: [?, Kap. 5.1, S. 109]
- Die Gesamtfamilie $(\psi_{j,k})_{j,k \in \mathbb{Z}}$ als orthonormierte Wavelet-Basis von $L^2(\mathbb{R})$: [?, Kap. 5.1, S. 110]
- Haar-Fall: die Träger der $\phi_{0,k}$ überlappen nicht, die Heuristik wird dort stichhaltig: [?, Kap. 5.1, S. 110]
- *Zweitquelle*: Multiskalen-Zerlegung und orthogonale direkte Summen am Haar-Beispiel: [?, Kap. 9.3.5, S. 381–384]
- *Zweitquelle*: Wavelets und ihr Zusammenhang zur MSA: [?, Kap. 9.4.7, S. 404]
- *Zweitquelle*: Zerlegung von $L^2(\mathbb{R})$: [?, Kap. 9.5.3, S. 409]
- *Drittquelle, endlichdimensionale Illustration*: orthogonale Zerlegung $V_{k+1} = V_k \oplus W_k$ und die zugehörige Zweiskalenbasis, vollständig ausgerechnet am Haar-Fall über $L^2(0, 1)$: [?, §56, S. 436f.]

Anmerkung. Ehrlichkeit im eigenen Text: Blatter nennt die Existenz von ψ auf S. 109 selbst eine „Milchmädchenrechnung“ und einen „Traum“. An dieser Stelle ist noch nichts bewiesen – es wird ein Konstruktionsziel gesetzt. Der Existenzbeweis folgt bei ihm erst in [?, Kap. 5.3, S. 117–129]. Die eigene Formulierung muß diesen Status wiedergeben.

Anmerkung. OFFENER PUNKT: Cauchy-Folgen-Argument mit Betreuer klären.

Anmerkung. KANDIDAT FÜR EINEN EIGENEN, VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜHRTEN BEWEIS: Satz (5.1). Er ist der Zielpunkt des ganzen Kapitels, in Block C bereits durchgearbeitet und in gut einer Seite machbar. Ein selbst ausformulierter Beweis an dieser Stelle hebt das Niveau des Kapitels mehr als zusätzliche Literaturangaben.

4 Konstruktion der diskreten Wavelet-Transformation

Anmerkung. Blöcke D, E, F. Mathematisches Herzstück – hier liegt die Beweistiefe der Arbeit.

4.1 Die Skalierungsgleichung

Anmerkung. Herleitung über ONB-Entwicklung in V_{-1}

4.2 Filterkoeffizienten: Tiefpass und Hochpass

Bemerkung 4.1 (Indexkonvention). **Anmerkung.** WICHTIG: Blatter und Hanke-Bourgeois verwenden unterschiedliche Indexkonventionen für die Zerlegungsstufen. Hier EINE Konvention festlegen und im Rest der Arbeit konsequent durchhalten.

4.3 Bedingungen im Fourier-Bereich

4.4 Der Mallat-Algorithmus

4.4.1 Zwei-Skalen-Relation zwischen den Stufen

4.4.2 Analyse: Approximations- und Detailkoeffizienten

4.4.3 Synthese: Rekonstruktionsformel

Anmerkung. $a_{0,k} := X(k)$ als EKG-Abtastwerte interpretieren – Brücke zu Kap. 6

4.5 Daubechies-Wavelets

4.5.1 Kompakter Träger und Filterlänge

4.5.2 Verschwindende Momente

Anmerkung. Konkretes Beispiel: Haar-Wavelet

4.5.3 Regularität

5 Entrauschung durch Thresholding

Anmerkung. Block G. Bewusst eigenes Kapitel: Kapitel 4 KONSTRUIERT die Transformation (Approximationstheorie), Kapitel 5 WENDET SIE STATISTISCH AN (Schätztheorie). Zwei verschiedene Arten von Mathematik.

5.1 Das additive Rauschmodell

Anmerkung. Additives weißes Gaußsches Rauschen (AWGN)

5.2 Invarianz weißen Rauschens unter Orthonormaltransformation

Anmerkung. Schlüsselresultat der ganzen Arbeit: Das Rauschen bleibt im Waveletbereich weiß, das Signal wird dünn besetzt. Genau diese Asymmetrie macht Thresholding überhaupt erst möglich. Vollständiger Beweis über das innere Produkt.

5.3 Dünnbesetztheit von EKG-Signalen im Waveletbereich

5.4 Hard- und Soft-Thresholding

5.5 Der Satz von Donoho–Johnstone

Anmerkung. Minimax-Optimalität

5.6 Wahl des Schwellenwerts

5.6.1 VisuShrink

5.6.2 Schätzung der Rauschstärke: der MAD-Schätzer

6 Anwendung: Entrauschung von EKG-Signalen

Anmerkung. Block H. Aufbau in drei Stufen mit ABNEHMENDER Referenzinformation: (1) synthetisch: sauberes Signal exakt bekannt -> SNR/MSE quantitativ messbar; (2) MIT-BIH: kein sauberes Signal, aber Experten-Annotationen -> indirekte Validierung; (3) Herzzentrum: weder Referenz noch Annotationen -> nur qualitative Beurteilung. Diese Abstufung ist der rote Faden des Kapitels.

6.1 EKG-Signale: Morphologie und Störquellen

6.1.1 Der Herzzyklus: P-Welle, QRS-Komplex, T-Welle

6.1.2 Typische Störquellen

Anmerkung. Basislinienwanderung (Atmung, tieffrequent), Netzbrummen (50 Hz), Muskelartefakte (EMG, breitbandig), Bewegungsartefakte. Wichtig: nur ein Teil davon ist weißes Rauschen im Sinne von Kapitel 5. Diese Diskrepanz zwischen Modellannahme und Realität hier offen benennen – sie wird in Abschnitt 6.6 wieder aufgegriffen. Quelle: „An Introduction to ECG Signal Processing and Analysis“.

6.2 Bewertungsmaße und das Problem der fehlenden Referenz

Anmerkung. Zentraler methodischer Abschnitt. SNR und MSE setzen ein BEKANNTES sauberes Signal voraus. Auf realen Daten existiert dieses nicht – sonst bräuchte man kein Denoising. Daraus folgt die Dreistufigkeit der folgenden Abschnitte. Hier definieren: SNR, MSE; und benennen, welche Ersatzkriterien auf realen Daten zur Verfügung stehen.

6.3 Stufe 1: Synthetisch konstruiertes EKG-Signal

6.3.1 Konstruktion des Modellsignals

Anmerkung. Ansatz überlegen: Summe von Gauß-Glocken für P/T-Wellen plus schmale, hohe Komponente für den QRS-Komplex. Vorteil gegenüber einem Testsignal aus der Literatur: die Parameter (Amplituden, Breiten, Herzfrequenz) sind frei wählbar und damit systematisch variierbar.

6.3.2 Rauschmodell und Wahl der Parameter

Anmerkung. Pseudo-zufälliges Gaußsches Rauschen verwenden – deterministische Alternativen verletzen die Voraussetzungen des MAD-Schätzers!

6.3.3 Wahl von Wavelet und Zerlegungstiefe

Anmerkung. Systematischer Vergleich: Haar vs. db4 vs. Symlet; Zerlegungstiefe $J = 1, \dots, 6$. Erwartung aus den Vorexperimenten: db4 schlägt Haar, und die Zerlegungstiefe verhält sich NICHT monoton (Optimum um $J = 3$). Genau dieses nichtmonotone Verhalten ist ein Ergebnis und sollte als solches dargestellt werden.

6.3.4 Vergleich von Hard- und Soft-Thresholding

6.3.5 Ergebnisse

Anmerkung. Tabelle mit SNR/MSE (booktabs) + Abbildung Original/verrauscht/entrauscht

6.4 Stufe 2: Reale Signale aus der MIT-BIH-Datenbank

6.4.1 Beschreibung des Datensatzes

Anmerkung. MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet): Abtastrate, Auflösung, Ableitungen, Annotationen. Auswahl der verwendeten Datensätze begründen.

6.4.2 Validierung ohne sauberes Referenzsignal

Anmerkung. Hier greift Abschnitt 6.2. Mögliche Wege: (a) künstliches Rauschen ZUSÄTZLICH aufaddieren und das Originalsignal als Pseudo-Referenz behandeln – methodisch sauber, aber das Original ist selbst schon verrauscht; (b) Erhalt der annotierten R-Zacken-Positionen prüfen; (c) Amplitudentreue des QRS-Komplexes vor/nach Entrauschung. Die gewählte Strategie muss klar begründet werden.

6.4.3 Ergebnisse

6.5 Stufe 3: Klinische Daten des Herzzentrums

Anmerkung. VOR dem Schreiben klären: Datenformat, Abtastrate, Anzahl der Aufzeichnungen, und ob die Daten in der Arbeit gezeigt werden dürfen (Datenschutz / Einwilligung). Falls Abbildungen nicht zulässig sind, ändert das die Struktur dieses Abschnitts erheblich – deshalb früh fragen.

6.5.1 Datensatz und Vorverarbeitung

6.5.2 Anwendung der Verarbeitungskette

6.5.3 Ergebnisse und Grenzen der Beurteilbarkeit

6.6 Diskussion

Anmerkung. Die drei Stufen zusammenführen: Wo hält die Theorie aus Kapitel 5, wo bricht sie? Insbesondere: Basislinienwanderung und Netzbrummen sind kein weißes Rauschen, die Modellannahme ist auf realen Daten also nur teilweise erfüllt. Genau das erklärt eine mögliche Verschlechterung der Ergebnisse von Stufe 1 zu Stufe 3.

7 Fazit und Ausblick

Anmerkung. Ausblick: SureShrink (adaptive Schwellen pro Stufe), Cycle-Spinning (translationsinvariante Entrauschung), biorthogonale Wavelets.

Literaturverzeichnis